

Übungsaufgabe

Um ihre Energieversorgung auch bei Ausfällen des öffentlichen Stromnetzes sicherzustellen, ist in einem Unternehmen eine sogenannte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Leistung (Output) von 2100 Watt im Einsatz. Da diese in die Jahre gekommen ist, soll sie durch eine neue USV ersetzt werden. Es liegen zwei unterschiedliche Angebote vor:

USV: Champ 2100	USV: Green 2100
 Preis: 429€ Batterietyp: Blei-Säure Lebensdauer Batterie: 5 Jahre Kosten Ersatzbatterie: 130 € Energieverbrauch: 460 Watt	 Preis: 1.599€ Batterietyp: Li-Ionen Lebensdauer Batterie: 10 Jahre Energieverbrauch: 290 Watt

Arbeitsauftrag:

a) Berechnen Sie die Einschaltdauer der USV in Stunden pro Jahr bei einem 24/7-Betrieb.

b) Formen Sie den Energieverbrauch der beiden Anlagen von Watt in Kilowatt um.

Champ 2100:

Green 2100:

c) Berechnen Sie die jährlichen Energiekosten der Champ 2100 und der Green 2100 bei einem Arbeitspreis (Energiepreis) von 0,3 €/kWh.

Champ 2100:

Green 2100:

d) Berechnen Sie die jeweiligen Gesamtkosten für die beiden Modelle, wenn diese ein Jahr bzw. 5 Jahre im Einsatz sind.

Kosten bei einer Einsatzdauer von einem Jahr:

Champ 2100:

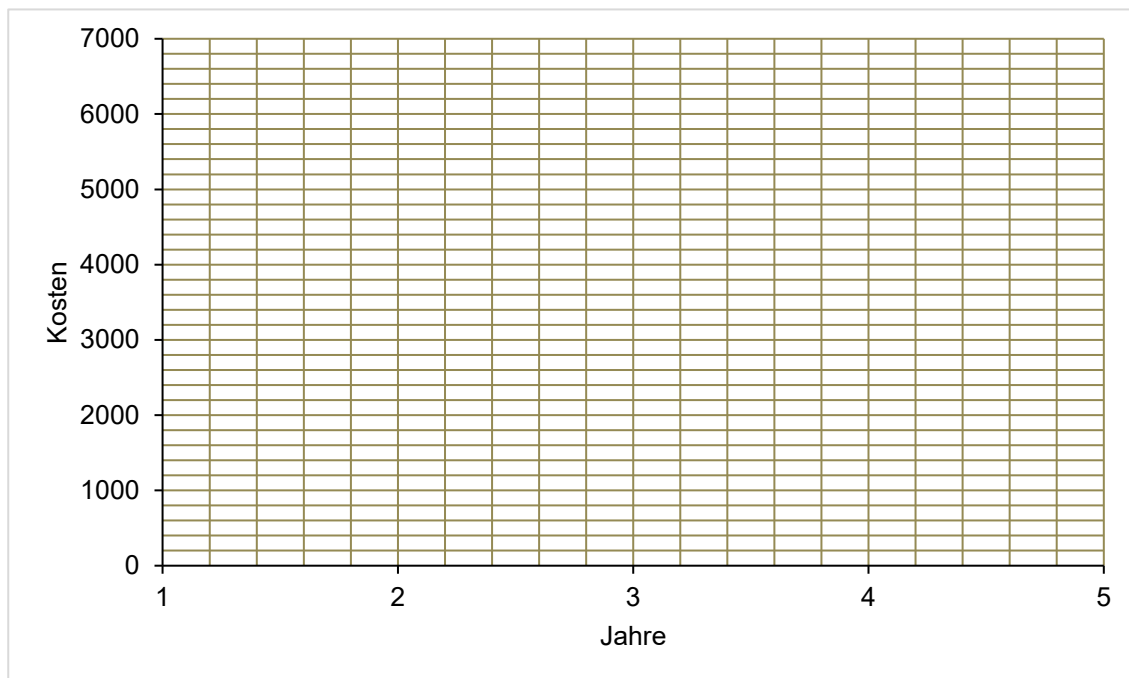
Green 2100:

Kosten bei Einsatzdauer von 5 Jahren:
Champ 2100:

Green 2100:



- e) Stellen Sie die Kosten der beiden USV-Anlage über die Nutzungsdauer von 5 Jahren in der unteren Vorlage graphisch dar, in dem Sie die berechneten Kosten für eine Nutzungsdauer von einem und von 5 Jahren eintragen und die Punkte verbinden.



- f) Ermitteln Sie den kritischen Punkt in Jahren rechnerisch.

- g) Begründen Sie, welches USV-Modell aus energetischer und wirtschaftlicher Sicht bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren angeschafft werden sollte.